

# 作业 7-2

## 第一部分：图片文字提取

1. 请回答规范化的数据库设计的完整过程（6个阶段）及其每一阶段的任务是什么。
2. 什么是DBA？请全面阐述DBA的职责，或者说什么才是一个合格的DBA。（建议结合本章以及第一章中有关DBA的知识进行阐述）
3. 为某医院建立一个信息管理系统，系统需求如下：
  - 医院有多个科室，如：内科，外科，药剂科，财务科等，每个科室有其固定的地址。
  - 每个科室有多位职员，每位职员属于一个科室，职员信息包括：姓名、性别、职务（包括医生、护士、药剂师、会计等）、职称、电话等。职员可能重名。每个科室有一位职员担任科室主任。
  - 医院的药品分类管理，如：抗生素类，心血管类等。每一类有多种药品，每种药品属于某一类。
  - 药品信息包括：药品代码、药品名称、规格、计量单位、价格等。
  - 病人看病后由医生开出处方。处方信息包括：病人姓名、性别、年龄、处方日期、医生姓名、药品名称、规格、数量、服用方法等。每张处方可开出多种药品。
  - 病人凭处方分别付费、取药，系统中应有对应的记录，如：收费员、收费日期、药师、发药日期等。

### 根据上述需求

1. 用E-R图建立该系统的概念模型。注意标明每个实体集的键属性，及实体间联系的类型。
2. 依据上一问得到的概念模型建立该系统的关系模式，并确定每个关系的主键和可能的外键，并使你的关系能符合尽可能高的范式。

注意：将E-R图中实体集、属性和联系，关系模式中的关系和属性都取为中文名称。

---

## 第二部分：参考答案与解析

## 1. 规范化数据库设计的完整过程（6个阶段）及第一阶段任务

数据库设计通常遵循由新奥尔良（New Orleans）提出的六阶段法，具体如下：

### 1. 需求分析阶段 (Requirements Analysis)

- **本阶段任务：** 这是最基础也是最困难的一步。任务是准确了解与分析用户对系统的需求（包括数据需求和处理需求）。需要收集基础数据、编写数据字典、绘制数据流图，最终形成需求说明书。

### 2. 概念结构设计阶段 (Conceptual Design)

- **任务：** 将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构（即概念模型），通常使用 E-R 图（实体-联系图）来表示。

### 3. 逻辑结构设计阶段 (Logical Design)

- **任务：** 将概念结构转换为某个DBMS（数据库管理系统）所支持的数据模型（如关系模型），并进行规范化（优化范式）。

### 4. 物理结构设计阶段 (Physical Design)

- **任务：** 为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构（包括存储结构和存取方法）。

### 5. 数据库实施阶段 (Implementation)

- **任务：** 根据逻辑设计和物理设计的结果，建立数据库，编制与调试应用程序，组织数据入库，进行试运行。

### 6. 数据库运行和维护阶段 (Operation & Maintenance)

- **任务：** 在数据库系统运行过程中，进行日常维护、性能监控、转储恢复、重构等。
- 

## 2. 什么是DBA？职责及合格标准

定义：

DBA (Database Administrator) 即数据库管理员，是负责全面管理和控制数据库系统的人员。

**DBA 的主要职责（或合格的DBA应具备的能力）：**

1. **参与数据库设计：** 决定数据库中的信息内容和结构，决定数据库的存储结构和存取策略。
2. **定义数据安全性与完整性约束：** 确保数据的安全，定义用户权限，防止非法访问和数据破坏。

3. 监控数据库的使用和运行： 监视数据库的性能，处理死锁，优化查询效率。
4. 数据库的改进和重组： 随着需求变化，负责调整数据库结构，进行数据迁移或重构。
5. 数据备份与恢复： 制定备份策略，在系统故障时能够迅速恢复数据，确保业务连续性。

**总结：** 一个合格的DBA不仅要有扎实的技术能力（懂SQL、懂系统架构、懂优化），还需要有高度的责任心，能够保障数据资产的安全与高效流转。

---

### 3. 医院信息管理系统设计

这是一道经典的E-R建模题。

分析关键点：

- 职员： 可能重名 → 需要引入“职工号”作为主键。
- 科室与主任： 1对1联系，但考虑到主任也是职员，这是职员表和科室表之间的交互。
- 处方： 一张处方对应多个药品 → 这是一个典型的“主从表”结构（多对多联系拆分）。
- 收费与发药： 涉及收费员和药师（都是职员），是对处方状态的更新。

#### 1) 概念模型 (E-R图描述)

由于我无法直接画图，我用文字清晰描述 E-R 结构，你可以据此画出图形：

- 实体 (Entities):
  - 科室 (属性: 科室名, 地址)
  - 职员 (属性: 职工号, 姓名, 性别, 职务, 职称, 电话)
  - 药品类别 (属性: 类别名)
  - 药品 (属性: 药品代码, 名称, 规格, 单位, 价格)
  - 处方 (属性: 处方号, 病人姓名, 病人性别, 病人年龄, 处方日期, 收费日期, 发药日期) —— 注: 虽然题目提到收费员和药师, 但在E-R图中这通常表现为职员与处方的联系, 或者作为处方的属性记录ID。

- **联系 (Relationships):**

- **属于 (科室 - 职员):** 1:N (一个科室有多个职员, 一个职员属于一个科室)。
- **管理/任职 (科室 - 职员):** 1:1 (一个科室有一个主任, 主任由一位职员担任)。
- **归属 (药品类别 - 药品):** 1:N (一类有多种药, 一种药属一类)。
- **开具 (职员/医生 - 处方):** 1:N (一个医生开多张处方, 一张处方由一个医生开)。
- **包含 (处方 - 药品):** M:N (多对多)。一张处方含多种药, 一种药可出现在多张处方。**该联系有属性: 数量、服用方法。**
- **收费 (职员/收费员 - 处方):** 1:N (处理关系)。
- **发药 (职员/药师 - 处方):** 1:N (处理关系)。

## 2) 关系模式 (逻辑模型)

根据上述分析建立关系模式, 需注意**中文命名及范式要求** (至少达到3NF)。

### 1. 科室表

- **关系名:** 科室
- **属性:** (科室名, 地址, 主任职工号)
- **主键 (PK):** 科室名
- **外键 (FK):** 主任职工号 (引用“职员”表的职工号)

### 2. 职员表

- **关系名:** 职员
- **属性:** (职工号, 姓名, 性别, 职务, 职称, 电话, 所属科室名)
- **主键 (PK):** 职工号
- **外键 (FK):** 所属科室名 (引用“科室”表的科室名)
- **设计说明:** 因为题目说“职员可能重名”, 所以必须用职工号做主键。

### 3. 药品分类表

- **关系名:** 药品分类

- 属性：(类别名)
- 主键 (PK): 类别名

#### 4. 药品表

- 关系名： 药品
- 属性：(药品代码, 药品名称, 规格, 计量单位, 价格, 类别名)
- 主键 (PK): 药品代码
- 外键 (FK): 类别名 (引用“药品分类”表的类别名)

#### 5. 处方主表 (记录处方头信息)

- 关系名： 处方
- 属性：(处方号, 病人姓名, 病人性别, 病人年龄, 处方日期, 医生职工号, 收费员职工号, 收费日期, 药师职工号, 发药日期)
- 主键 (PK): 处方号
- 外键 (FK):
  - 医生职工号 (引用“职员”表)
  - 收费员职工号 (引用“职员”表)
  - 药师职工号 (引用“职员”表)
- 设计说明：将病人信息放在此处假设为门诊一次性记录；如果系统庞大，病人应单独建表。但根据题意，放在这里符合要求。收费和发药记录作为处方流程的状态字段。

#### 6. 处方明细表 (解决多对多关系)

- 关系名： 处方明细
- 属性：(处方号, 药品代码, 数量, 服用方法)
- 主键 (PK): (处方号, 药品代码) —— 这是一个组合主键。
- 外键 (FK):
  - 处方号 (引用“处方”表)
  - 药品代码 (引用“药品”表)

| 科室                 |        |    |
|--------------------|--------|----|
| VariableCharacters | 科室编号   | PK |
| VariableCharacters | 科室名称   |    |
| VariableCharacters | 地址     |    |
| VariableCharacters | 主任职员ID | FK |



包含



| 职员                 |      |    |
|--------------------|------|----|
| VariableCharacters | 职员ID | PK |
| VariableCharacters | 姓名   |    |
| Characters         | 性别   |    |
| VariableCharacters | 职务   |    |
| VariableCharacters | 职称   |    |
| VariableCharacters | 电话   |    |
| VariableCharacters | 科室编号 | FK |



开具



| 药品类别               |      |    |
|--------------------|------|----|
| VariableCharacters | 类别编号 | PK |
| VariableCharacters | 类别名称 |    |



分类



| 药品                 |      |    |
|--------------------|------|----|
| VariableCharacters | 药品代码 | PK |
| VariableCharacters | 药品名称 |    |
| VariableCharacters | 规格   |    |
| VariableCharacters | 单位   |    |
| Float              | 价格   |    |
| VariableCharacters | 类别编号 | FK |

| 处方                 |      |    |
|--------------------|------|----|
| VariableCharacters | 处方编号 | PK |
| VariableCharacters | 病人姓名 |    |
| Characters         | 性别   |    |
| Integer            | 年龄   |    |
| Date               | 处方日期 |    |
| VariableCharacters | 医生ID | FK |

包含

| 处方明细               |      |    |
|--------------------|------|----|
| VariableCharacters | 处方编号 | FK |
| VariableCharacters | 药品代码 | FK |
| Integer            | 数量   |    |
| VariableCharacters | 服用方法 |    |

包含

| 收费                 |       |    |
|--------------------|-------|----|
| VariableCharacters | 收费编号  | PK |
| VariableCharacters | 处方编号  | FK |
| VariableCharacters | 收费员ID | FK |
| Date               | 收费日期  |    |

包含

| 发药                 |      |    |
|--------------------|------|----|
| VariableCharacters | 发药编号 | PK |
| VariableCharacters | 处方编号 | FK |
| VariableCharacters | 药师ID | FK |
| Date               | 发药日期 |    |